

고완폴 혼합형 선대 4단원 해설

정답률		최고점수 : 13점, 평균 : 7.6		
1	2	3	4	5
76.9%	66.7%	80%	38.6%	57.1%
6	7	8	9	10
48.5%	73.3%	40%	46.7%	46.7%
11	12	13	14	15
50%	48.5%	73.3%	43.3%	56.2%

- 【1】 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \end{pmatrix}$ 의 $\det A = 0$ 이므로 고유치는 0이 존재한다.
 이때, $\text{rank} A = 1$ 이므로 $\text{nullity} A = 4 - \text{rank} A = 3$ 이다.
 대칭행렬 A 는 대수적중복도와 기하적중복도가 같으므로 0의 대수적중복도는 3이다.
 또한 $\text{tr} A = 30$ 이므로 고유치의 합은 $0 + 0 + 0 + 30$ 이므로 나머지 하나의 고유치는 30이다.
 즉, 0이 아닌 모든 고유치의 곱은 30이다.

정답 : ③

- 【2】 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이므로 고유치는 1이며 대응하는 고유벡터는 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.
 또한 $\text{tr} A = 6$ 이므로 다른 하나의 고유치는 5이다.
 이때, $(A - 5I) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x + 3y = 0$ 이므로
 고유벡터는 $\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.
 이때, $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이므로

$$A^{100} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = A^{100} \left[2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} \right]$$

$$= 2A^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - A^{100} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 5^{100} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 3 \times 5^{100} \\ 2 - 5^{100} \end{pmatrix}$$
 이다.
 즉, $a = 2$, $b = 3$, $c = 5$ 이므로 $abc = 30$ 이다.

정답 : ③

- 【3】 $3x^2 - 4xy + 3y^2 = 1$
 $\Leftrightarrow (x \ y) \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1$ 일 때, $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ 의 고유치는 1, 5이며 각각에 대응하는 단위고유벡터는 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.
 따라서 $P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 이므로 직교대각화를 적용하면
 $(x \ y) \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1$ 은 $u^2 + 5v^2 = 1$ 이다.
 즉, 타원의 넓이는 $\pi \times 1 \times \frac{1}{\sqrt{5}}$ 이다.

정답 : ②

- 【4】 $A = \alpha \begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \alpha B$ 은 회전행렬이므로 $\det A = 1$ 이다.

이때, $|A| = |\alpha B| = \alpha^3 |B| = 27\alpha^3 = 1$ 이므로 $\alpha = \frac{1}{3}$ 이다.

$A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이므로 $\lambda = 1$ 의 고유벡터를 구하면

$A - I = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 을 기본행연산을 적용하면 $\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이다.

$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow -x - y = 0, -y - z = 0$ 이므로

$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.

즉, $\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이므로 $|v_1 + v_2 + v_3| = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 이다.

정답 : ②

- 【5】 대칭행렬의 서로 다른 고유치에 대응하는 고유벡터는 각각 수직이다.

따라서 $v_3 = v_1 \times v_2$ 또는 $v_3 = v_2 \times v_1$ 이므로 $\pm(0, 1, 1)$ 이다.

(1) $v_3 = (0, 1, 1)$ 이라 하면

$$A^3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = A^3 \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = A^3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + A^3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3^3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 7^3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^3 \\ 7^3 \\ 7^3 \end{pmatrix}$$

이므로 $\sum_{i=1}^3 \left(\sum_{j=1}^3 b_{ij} \right)$ 의 값은 $3^3 + 2 \times 7^3$ 이다.

(2) $v_3 = (0, -1, -1)$ 이라 하면

$$A^3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = A^3 \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = A^3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - A^3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= 3^3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 7^3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^3 \\ 7^3 \\ -7^3 \end{pmatrix}$$
이므로

$\sum_{i=1}^3 \left(\sum_{j=1}^3 b_{ij} \right)$ 의 값은 $3^3 + 2 \times 7^3$ 이다.

정답 : ④

- 【6】 $z = 0$ 의 법선벡터 $\vec{k} = (0, 0, 1)$ 이고,

③ $x + \sqrt{2}y + z = 3 + \sqrt{2}$ 의 법선벡터 $\vec{n} = (1, \sqrt{2}, 1)$ 이다.

따라서 $\cos \theta = \frac{\vec{k} \cdot \vec{n}}{|\vec{k}| |\vec{n}|} = \frac{1}{2}$ 이므로 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 이다.

정답 : ③

- 【7】 고윳값 $\lambda = -3$ 에 대응되는 고유공간은 $\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -a \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

이므로 $A + 3I$ 의 영공간의 원소이다.

$$(A+3I)\begin{pmatrix} -a \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 4 & -6 \\ -1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -a \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{이므로 } a=2 \text{이고,}$$

$$(A+3I)\begin{pmatrix} b \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 4 & -6 \\ -1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{이므로 } b=3 \text{이다.}$$

$$\text{즉, } a+b=2+3=5$$

정답 : ⑤

- 【8】 총 블록의 개수는 5개이므로 일차독립인 고유벡터의 개수는 5개다. 또한 고유치 2의 점도표는 다음과 같다.

	블록개수	
고유치	●	●
개수	●	●

따라서 $(A-2I)^2$ 의 해집합의 차원(nullity)은 4이며,

$(A-2I)^3$ 의 해집합의 차원(nullity)은 5이다.

그러므로 $(A-2I)^3$ 의 랭크는 차원의 정리에 의하여 3이며

$k \geq 4$ 일 때, 행렬 $(A-2I)^k$ 도 rank가 3이다.

고유치 2의 가장 큰 블록의 개수의 고유치 개수는 3이고

고유치 3의 가장 큰 블록의 개수의 고유치 개수는 1이므로

최소다항식은 $(x-2)^3(x-3)$ 이다

따라서 $(A-2I)^3(A-3I)=O$ 이다.

정답 : ③

- 【9】 ㄱ. 반례) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 의 대칭행렬 고유치는 1, 1이다. (거짓)

ㄴ. 대칭행렬 A의 서로 다른 고윳값에 대응하는 고유벡터들은 서로 수직이다. (참)

ㄷ. 대칭행렬 A는 항상 대각화 가능하다. (참)

$$\text{ㄹ. } Av \cdot w = (Av)^T w = v^T A^T w$$

$$= v^T Aw \quad (\because A : \text{대칭행렬})$$

$$= v \cdot Aw$$

이므로 $Av \cdot w = v \cdot Aw$ 이다. (참)

정답 : ②

- 【10】 $3x^2 - 4xy + 3y^2 + 5z^2 = (x \ y \ z) \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ 이고

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & 3-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 5-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-5)^2(\lambda-1) \text{이므로}$$

$\lambda = 1, 5, 5$ 이다.

$$\lambda = 1 \text{일 때, } \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{이므로 고유벡터가 } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

와 평행하고 크기가 1이어야 하므로 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이다.

$$\text{따라서 } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & * & * \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } X = \frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y \text{이므로}$$

$$a+b+c+\alpha^2+\beta^2+\gamma^2 = 1+5+5+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=12 \text{이다.}$$

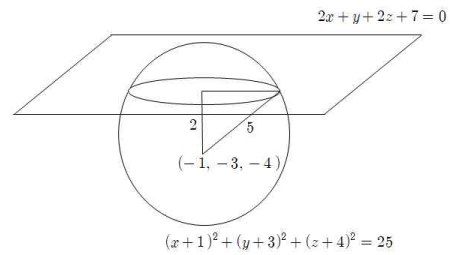
정답 : ①

- 【11】 $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 6y + 8z + 1 = 0$

$$\Leftrightarrow (x+1)^2 + (y+3)^2 + (z+4)^2 = 25$$

이므로 구의 중심은 $(-1, -3, -4)$ 이고 반지름은 5이다.

그림을 그려보면 다음과 같다.



구의 중심과 $2x + y + 2z + 7 = 0$ 의 거리를 구하면

$$\frac{|-2-3-8+7|}{\sqrt{2^2+1^2+2^2}} = 2 \text{이다.}$$

즉, 원의 반지름은 $\sqrt{25-4} = \sqrt{21}$ 이다.

정답 : ④

- 【12】 $\det A = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 3$ 이므로

$$\sum_{k=1}^{\infty} |A|^k \left| \frac{1}{4} \right|^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} |A|^k \left(\frac{1}{4} \right)^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} 3^k \left(\frac{1}{4} \right)^{k-1} = 4 \sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{3}{4} \right)^k \text{이다.}$$

$$\text{즉, } \sum_{k=1}^{\infty} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2} \text{이므로 } 4 \sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{3}{4} \right)^k = 4 \times \frac{\frac{3}{4}}{\left(\frac{1}{4} \right)^2} = 48$$

이다.

정답 : ⑤

- 【13】 $\det(B^{-1} \text{adj}(BA^T B^{-1})) = |B^{-1}| |\text{adj}(BA^T B^{-1})|$

$$= |B|^{-1} |BA^T B^{-1}|^3 = \frac{1}{|B|} (|B| |A^T| \frac{1}{|B|})^3$$

$$= \frac{1}{|B|} |A|^3 = 32$$

정답 : ④

- 【14】 $A = \begin{pmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 21 & 0 & 0 \\ 00 & 1 & -1 \\ 00 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 의 고유방정식은 $\lambda(\lambda-3)(\lambda+1)(\lambda-2)=0$

이므로 $\lambda = -1, 0, 2, 3$ 이다.

따라서 $A^T A$ 의 고유치는 0, 1, 4, 9이므로 $x^T A^T A x$ 의

최댓값은 $9 \|x\|^2$ 이므로 36이다.

정답 : ④

【15】 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \right\}$ 은 W 의 직교기저이므로 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 을 W 위로

정사영하면

$$\begin{aligned} & \frac{\left\langle \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \right\rangle}{\left\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \right\rangle} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} + \frac{\left\langle \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \right\rangle}{\left\langle \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \right\rangle} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{2+2}{1+4+4+16} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} + \frac{-1+2}{4+1+4+1} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{4}{25} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} + \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \text{이다.} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } a+b+c+d = \frac{41}{25}$$

정답 : ④



장황수학